

150 : Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

Dans la suite, $\mathbb{K}$ est un corps, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $u, v \in L(E)$, $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.

1 Polynômes d'endomorphismes

1.1 Algèbre $\mathbb{K}[u]$ et polynôme minimal

Définition 1. Pour $P = \sum_{k=1}^p a_k X^k$, on définit l'endomorphisme $P(u) := \sum_{k=1}^p a_k u^k$.

Proposition 2. $\varphi_u : P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $L(E)$. Son image $\mathbb{K}[u]$ est une sous-algèbre commutative de $L(E)$.

Définition 3. On définit l'idéal annulateur de u $I_u = \{P \in \mathbb{K}[X], P(u) = 0\}$. On appelle polynôme minimal de u le générateur unitaire de cet idéal. On note π_u ce polynôme.

Exemple 4. Le polynôme minimal d'un endomorphisme nilpotent est un monôme, le polynôme minimal d'un projecteur non trivial est $X^2 - X$.

Théorème 5. $\dim(\mathbb{K}[u]) = \deg(\pi_u)$ et $(u^k)_{0 \leq k \leq \deg(\pi_u)-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.

Proposition 6. $P(u) \in \mathbb{K}[u]^\times \Leftrightarrow P \wedge \pi_u = 1$

Théorème 7. On a les équivalences : $(\mathbb{K}[u] \text{ est un corps}) \Leftrightarrow (\mathbb{K}[u] \text{ est intègre}) \Leftrightarrow (\pi_u \text{ est irréductible})$.

1.2 Etude de $\text{Ker}(P(u))$

Proposition 8. • $\text{Ker}(P(u)) \cap \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}((P \wedge Q)(u))$
• $\text{Ker}(P(u)) + \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}((P \vee Q)(u))$

Théorème 9. (Lemme des noyaux) Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. On a $\text{Ker}\left(\prod_{k=1}^r P_k\right) = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_k(u))$. De plus, le projecteur sur l'un des sous espaces parallèlement à la somme des autres est dans $\mathbb{K}[u]$.

Application 10. Soit s une symétrie. Alors $E = \text{Ker}(s - id) \oplus \text{Ker}(s + id)$.

2 Réduction et polynômes

2.1 Polynôme caractéristique

Définition 11. Le polynôme caractéristique de A est $\chi_A = \det(XI_n - A) \in \mathbb{K}[X]$.

Exemple 12. Soit $A \in M_2(\mathbb{K})$. Alors $\chi_A = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$.

Définition 13. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on définit $I_{u,x} = \{P \in \mathbb{K}[X], P(u)(x) = 0\}$. On note $\mu_{u,x}$ le générateur unitaire de cet idéal et on l'appelle polynôme minimal de x relativement à u .

Proposition 14. Soit F un sous-espace stable par u . Alors $\chi_{u_F} | \chi_u$ et $\mu_{u_F} | \mu_u$.

Proposition 15. Soit $P = X^n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k X^k$. On note $C_P =$

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}. \text{ On a } \chi_{C_P} = \mu_{C_P} = P.$$

Proposition 16. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on définit le sous-espace cyclique engendré par x comme le sous-espace vectoriel $E_{u,x} = \text{Vect}(\{u^k(x), k \in \mathbb{N}\})$. C'est un sous-espace stable par u et on a $\chi_{u_{E_{u,x}}} = \mu_{u_{E_{u,x}}}$.

Théorème 17. (Cayley-Hamilton) $\chi_u(u) = 0$.

Corollaire 18. $\dim(\mathbb{K}[u]) = \deg(\mu_u) \leq n$

Application 19. Soit $\chi_u = P_1^{\alpha_1} \dots P_r^{\alpha_r}$ sa décomposition en produit d'irréductibles. Alors $E = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_i^{\alpha_i}(u))$

Proposition 20. $u \in GL(E) \Leftrightarrow \mu_u(0) \neq 0$. Dans ce cas $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.

2.2 Diagonalisation et trigonalisation

Définition 21. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u .

Exemple 22. Une homothétie est diagonalisable, une symétrie aussi.

Proposition 23. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- u est diagonalisable,
- il existe un polynôme annulateur de u qui est scindé à racines simples,
- π_u est scindé à racines simples.

Application 24. Si $M \in GL_n(\mathbb{R})$ est telle que M^2 est diagonalisable, alors M est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Application 25. Une matrice antisymétrique réelle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Définition 26. On dit que u est trigonalisable lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire.

Proposition 27. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- u est trigonalisable,
- il existe un polynôme annulateur de u qui est scindé sur $\mathbb{K}$,
- π_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 28. Si π_u est scindé sur $\mathbb{K}$, le déterminant de u est le produit des valeurs propres et le trace de u est la somme des valeurs propres, ces dernières étant comptées avec multiplicités.

Corollaire 29. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, toute matrice de $M_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable.

Proposition 30. Pour toute valeur propre λ de u , $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a même $\text{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda), \lambda \in \text{Sp}(u)\}$

Exemple 31. Si $\mathbb{K}$ est non algébriquement clos, l'inclusion $\{P(\lambda), \lambda \in \text{Sp}(u)\} \subset \text{Sp}(P(u))$ peut être stricte. Par exemple, si $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, $\text{Sp}(P(A)) = \{-1\}$ et $P(\text{Sp}(A)) = \emptyset$.

Développement 1

Proposition 32. Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Alors en notant $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, on a $\text{Sp}(C(a_0, \dots, a_{n-1})) = \{P(e^{2ik\pi/n}), k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$.

Application 33. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ tq $a + b = 1$, $n \geq 3$ et P_0 un polygone à n côtés dont les coordonnées des sommets sont donnés par les affixes $(z_0^{(i)})_{0 \leq i \leq n-1}$. Définissons par récurrence une suite $(P_k)_k$ de polygones dont les coordonnées vérifient $z_{k+1}^{(i)} = az_k^{(i)} + bz_k^{(i+1)}$. Soit α l'isobarycentre de P_0 . Alors $Z_k \rightarrow \alpha(1, \dots, 1)^T$.

Proposition 34. Si F sev stable par u et u diagonalisable (resp. trigonalisable), alors u_F aussi.

3 Applications

3.1 Résolution d'équations différentielles et suites récurrentes linéaires

Définition 35. (Suites récurrentes linéaire à coefficients constants) Soient $h \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{h-1} \in \mathbb{K}$. On appelle suite récurrente linéaire à coefficients constants toute suite définie par la relation de récurrence sur $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+h} = \sum_{k=0}^{h-1} a_k u_{n-k}$.

Remarque 36. On peut alors reformuler ce problème sous la forme d'un problème matriciel. On pose :

$$\tilde{C}_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ \vdots \\ u_{n+h-1} \end{pmatrix}$$

Alors $U_{n+1} = \tilde{C}_P U_n$.

Proposition 37. (Solution du problème) Par le lemme des noyaux, on en déduit que l'ensemble des solutions est de la forme $u_n = P_1(n)r_1^n + \dots + P_q(n)r_q^n$ où $r_1, \dots, r_q \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ sont les racines distinctes de $P = X^h - \sum_{k=0}^{h-1} a_k X^k$ et $P_i \in \mathbb{C}_{\alpha_i-1}[X]$ avec α_i la multiplicité de r_i .

Proposition 38. Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$ et f une solution de $y^{(n)} = a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0 y$. Alors f est de la forme $x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=1}^n e^{r_k x} P_k(x)$ où $r_1, \dots, r_q \in \mathbb{C}$ sont les racines distinctes de $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ et $P_k \in \mathbb{C}_{\alpha_k-1}[X]$ avec α_k la multiplicité de r_k .

3.2 Décomposition de Dunford et exponentielle de matrices

Définition 39. La série $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ converge et on note $\exp(A)$ sa somme.

Proposition 40. $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$

Exemple 41. Pour $t \in \mathbb{R}$ $\exp \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$.

Développement 2

Théorème 42. (Dunford) Si χ_u est scindé, il existe une unique décomposition $u = d + n$ où d est diagonalisable, n nilpotent et $dn = nd$. De plus, $n, d \in \mathbb{K}[u]$.

Proposition 43. Si $u = d + n$ est la décomposition de Dunford de u , alors celle de e^u est donnée par $e^u = e^d + e^d(e^n - id)$ où e^d est diagonalisable et $e^d(e^n - id)$ est nilpotente.

Corollaire 44. u est diagonalisable ssi e^u est diagonalisable.

Exemple 45. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $D = A$ et $N = 0$.

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a $D = I_2$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3.3 Endomorphismes normaux

Dans cette section, on suppose E euclidien.

Définition 46. Un endomorphisme u est dit normal si $u^* \circ u = u \circ u^*$.

Exemple 47. Les endomorphismes symétriques, antisymétriques ou encore les endomorphismes orthogonaux sont normaux.

Théorème 48. Soit $u \in L(E)$ un endomorphisme normal. Alors il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est de la forme $\text{Diag}(D_p, \tau_1, \dots, \tau_s)$ où $p, s \in \mathbb{N}$, D_p est diagonale de taille p et $\tau_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}$ avec $b_j \neq 0$.

Proposition 49. u est normal ssi $u^* \in \mathbb{R}[u]$.

4 Annexe

- Dessin dans $\mathbb{R}^2$ de la décomposition $\text{Ker}(s-\text{id})+\text{Ker}(s+\text{id})$
- Dessin dev 1 isobarycentre

Référence : Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Algèbre et géométrie*